CHƯƠNG 2
TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG LIÊN TỤC TRONG MIỀN THỜI GIAN (p2)

4. PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN TÍN HIỆU

4.1. Hệ số tương quan

Tín hiệu có thể được biểu diễn như một vectơ trong một không gian metric thích hợp được gọi là không gian tín hiệu. Để so sánh hai tín hiệu người ta thường xác định khoảng cách d(x_1, x_2) giữa chúng, đó là mức độ khác nhahu giữa hai tín hiệu, nó sẽ bằng không nếu hai tín hiệu hoàn toàn giống nhau. Khoảng cách Ơcơlic của hai tín hiệu $x_1(t)$ và $x_2(t)$, xét trong khoảng thời gian T được xác định theo công thức:

$$d(x_1, x_2) = \left(K \int_T |x_1(t) - x_2(t)|^2 dt \right)^{1/2}$$

Có thể thấy rằng, năng lượng của tín hiệu trong không gian $L^2(0,T)$ có khái niệm tương tự như bình phương khoảng cách trong không gian R^n. Do đó $d^2(x_1, x_2)$ được hiểu là năng lượng của tín hiệu, được xác định như sau:

$$E_y = d^2(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{\infty} [x_1(t) - x_2(t)][x_1^*(t) - x_2^*(t)] dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} |x_1(t)|^2 dt - \mathrm{Re} \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) x_2^*(t) dt + \int_{-\infty}^{\infty} |x_2(t)|^2 dt$$

Năng lượng của tín hiệu E_y phụ thuộc vào tích vô hướng giữa $x_1(t)$ và $x_2(t)$, có ý nghĩa là khoảng cách giữa hai tín hiệu sẽ cực đại nếu tích vô hướng của nó bằng không ($x_1(t)$ và $x_2(t)$ trực giao), và cực tiểu (bằng không) nếu $x_1(t) = x_2(t)$.

Người ta định nghĩa hệ số tương quan giữa hai tín hiệu x_1, x_2 là tỉ số sau:

$$\alpha_{12} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) x_2(t) dt}{\int_{-\infty}^{\infty} |x_1(t)|^2 dt} = \frac{(x_1, x_2)}{(x_1, x_1)} \qquad (2.39)$$

Và hệ số tương quan giữa hai tín hiệu $x_2(t)$ và $x_1(t)$:

$$\alpha_{21} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} x_2(t) x_1^*(t) dt}{\int_{-\infty}^{\infty} |x_2(t)|^2 dt} = \frac{(x_2, x_1)}{(x_2, x_2)} \qquad (2.40)$$

Tất nhiên các tích vô hướng trên được xác định trong không gian $L^2(0,T)$.

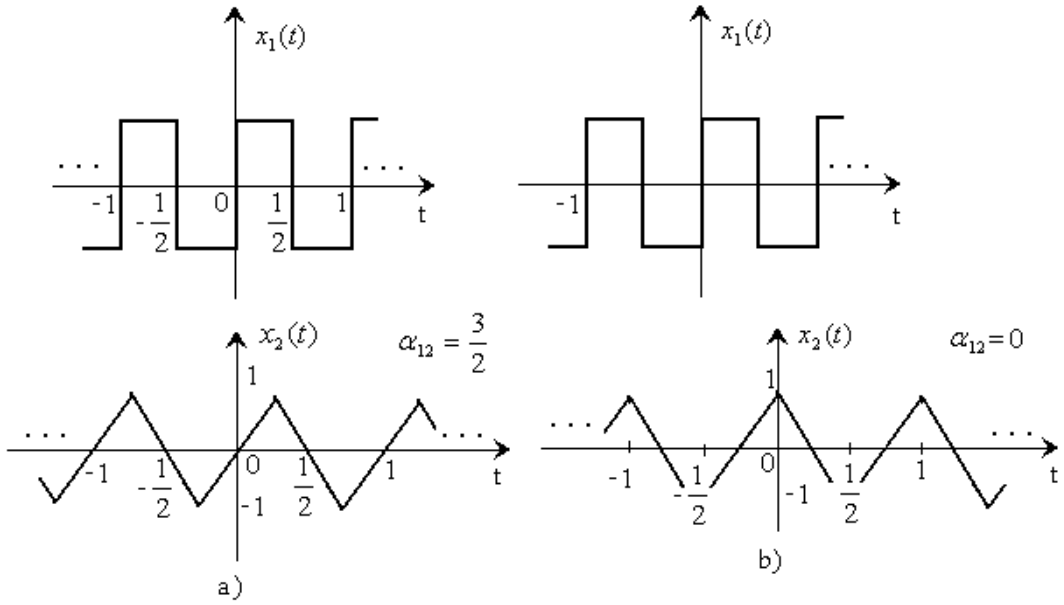
Nếu $\alpha_{12} = \alpha_{21} = 0$ thì các tín hiệu x_1, x_2 là trực giao và ta có năng lượng tổng của hai tín hiệu bằng tổng năng lượng của từng tín hiệu. Các hệ số α_{12} và α_{21} trong trường hợp chung không bằng nhau ($\alpha_{12} \neq \alpha_{21}$).

Ngoài ra hệ số tương quan chuẩn hóa giữa hai tín hiệu x_1, x_2 còn được định nghĩa:

$$\alpha = \alpha_{12}.\alpha_{21} = \frac{(x_1, x_2)(x_2, x_1)}{(x_1, x_1)(x_2, x_2)} \qquad (2.41)$$

Có thể thấy rằng α là một số thực có giá trị trong khoảng $(0 \leq \alpha \leq 1)$.

4.2. Hàm tương quan



Hình 2.21: Sự phụ thuộc của hệ số tương quan α_{12} vào sự dịch chuyển của tín hiệu

Hệ số tương quan giữa hai tín hiệu biểi thị vị trí của hai tín hiệu trong không gian tương ứng. Tuy nhiên, khi một trong hai tín hiệu dịch chuyển trên thang thời gian thì tích vô hướng của chúng sẽ thay đổi theo sự dịch chuyển đó.

Nếu ta kí hiệu độ dịch chuyển trên thang thời gian là τ , thì tích vô hướng giữa hai tín hiệu x_1, x_2 sẽ là hàm của τ . Để tiện lợi cho việc so sánh tín hiệu trong không gian của nó người ta đưa ra khái niệm về hàm tương quan.

4.2.1. Tín hiệu năng lượng hữu hạn

Hàm tương quan trong không gian $L^2(0,T)$ của tín hiệu năng lượng được kí hiệu là φ, nó được xác định bởi tích vô hướng của hai tín hiệu khi một trong chúng dịch chuyển trên thang thời gian.

$$\varphi_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) x_2^*(t-\tau) dt \qquad (2.42)$$

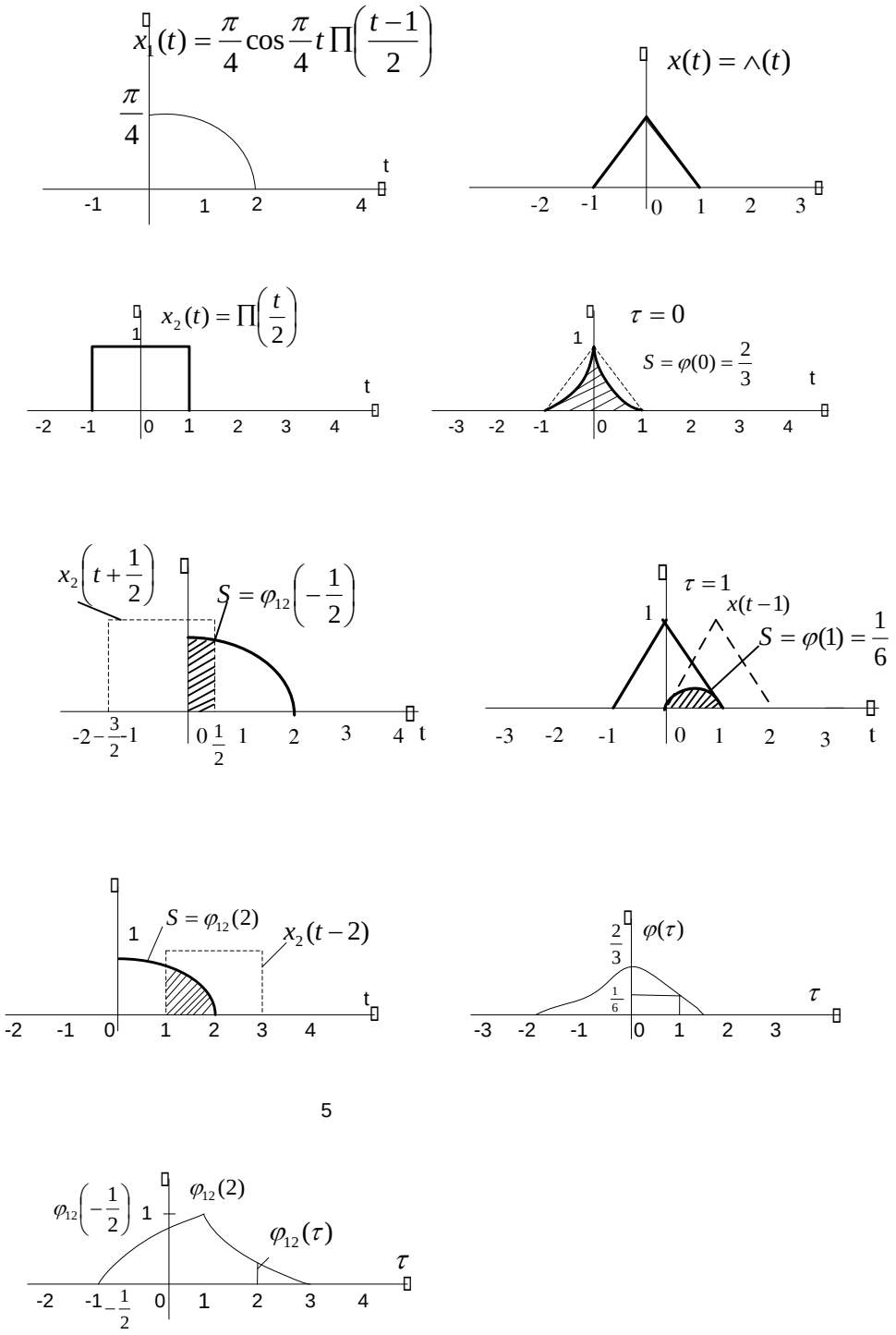
$$\varphi_{21}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x_2(t) x_1^*(t-\tau) dt \qquad (2.43)$$

Các hàm $\varphi_{12}(\tau), \varphi_{21}(\tau)$ còn được gọi là hàm tương quan chéo. Có thể thấy giá trị của chúng là diện tích giới hạn dưới đồ thị tích của hai tín hiệu.

Ngoài ra, còn có khái niệm về hàm tự tương quan của tín hiệu x(t) như sau:

$$\varphi_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x^*(t-\tau)dt \qquad (2.44)$$

Cách xác định các hàm tương quan và hàm tự tương quan được minh họa qua ví dụ trên hình 2.22



Hình 2.22: **Hàm tương quan và tự tương quan của tín hiệu năng lượng**

Có thể thấy rằng, giá trị của hàm $\varphi_{12}(\tau)$ sẽ không thay đổi khi x_2 dịch sang phải một đoạn τ và đứng yên, hoặc khi x_2 đứng yên và x_1 dịch sang trái một đoạn τ.

Do đó hàm tương quan (2.42), (2.43) và hàm tự tương quan (2.44) có thể viết lại dưới dạng:

$$\varphi_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t+\tau)x_{2_2}^*(t)dt \qquad (2.45)$$

$$\varphi_{21}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x_2(t+\tau)x_1^*(t)dt \qquad (2.46)$$

$$\varphi_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau)x^*(t)dt \qquad (2.47)$$

Các hàm tương quan cũng có thể kí hiệu là $\varphi_{xy}(\tau), \varphi_{yx}(\tau),$ và hàm tự tương quan là $\varphi_{xx}(\tau)$.

❖ Các tính chất quan trọng của hàm tương quan và hàm tự tương quan:

➢ **<u>Tính chất 1</u>**:

$$\varphi_{xy}(\tau) = \varphi_{yx}^*(-\tau) \qquad (2.55)$$

➢ **<u>Tính chất 2</u>**:

$$\int \varphi_{xy}(\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t-\tau)dtd\tau =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty}[x(t)\int_{-\infty}^{\infty} y^*(t-\tau)d\tau]dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)dt\int_{-\infty}^{\infty} y^*(t)dt \qquad (2.56)$$

Có thể suy ra từ (2.56) là diện tích dưới đồ thị của hàm tương quan bằng tích các diện tích dưới đồ thị của mỗi tín hiệu.

➢ **<u>Tính chất 3</u>**:

$$\varphi_{xx}(\tau) = \varphi_{xx}^*(-\tau) \qquad (2.57)$$

Hàm tương quan là hàm Hermit. Với tín hiệu thực, hàm tự tương quan là hàm chẵn.

➢ **<u>Tính chất 4</u>**:

$$\varphi(0) = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \qquad (2.58)$$

➢ **<u>Tính chất 5</u>**:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\varphi_{xx}(\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty}x(t)\int_{-\infty}^{\infty}x^*(t)dt = [\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{Re}\,x(t)dt]^2 + [\int_{-\infty}^{\infty}I_m x(t)dt]^2 \qquad (2.59)$$

Với tín hiệu thực diện tích dưới đồ thị của hàm tự tương quan bằng bình phương diện tích dưới đồ thị của tín hiệu.

➢ **<u>Tính chất 6</u>**:

Với mọi giá trị của ta luôn có:

$$|\varphi_{xx}(\tau)| \le \varphi_{xx}(0) \qquad (2.60)$$

4.2.2. Tín hiệu công suất trung bình hữu hạn

a) Tín hiệu tuần hoàn L_T^2

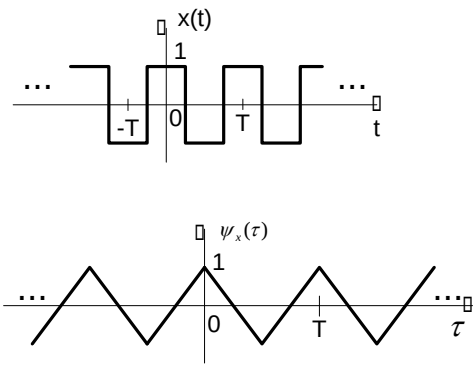
Hàm tương quan của tín hiệu tuần hoàn ta kí hiệu bằng chữ $\psi(\tau)$ và được định nghĩa như sau:

$$\psi_{xy}(\tau) = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)y^*(t-\tau)dt = \frac{1}{T}\int_0^T x(t+\tau)y^*(t)dt \qquad (2.61a)$$

$$\psi_{yx}(\tau) = \frac{1}{T}\int_0^T y(t)x^*(t-\tau)dt = \frac{1}{T}\int_0^T y(t+\tau)x^*(t)dt \qquad (2.61b)$$

$$\psi_{xx}(\tau) = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)x^*(t-\tau)dt = \frac{1}{T}\int_0^T x(t+\tau)x^*(t)dt \qquad (2.61c)$$

❖ Các tính chất của hàm tương quan và tự tương quan của tín hiệu tuần hoàn.



Hình 2.23

➢ **<u>Tính chất 1</u>:**

$$\psi_{xy}(\tau) = \psi_{yx}^*(-\tau) \qquad (2.62)$$

➢ **<u>Tính chất 2</u>:**

$$<\psi_{xy}(\tau) \ge \langle x\rangle\langle y^*\rangle \qquad (2.63)$$

➢ **Tính chất 3:**

$$\psi x(\tau) = \psi_{xx}^{*}(-\tau) \tag{2.64}$$

➢ **Tính chất 4:**

$$\psi_{xx}(0) = \left\langle |x|^2 \right\rangle = P_x \tag{2.65}$$

➢ **Tính chất 5:** Nếu tín hiệu x là thực

$$\langle \psi \rangle = \langle x \rangle^2 \tag{2.66}$$

➢ **Tính chất 6:**

$$|\psi_{xx}(\tau)| \le \psi_{xx}(0) \tag{2.67}$$

b) Tín hiệu không tuần hoàn

Trong không gian của tín hiệu công suất trung bình hữu hạn không có khái niệm về tích vô hướng. Tuy nhiên, đối với một số tín hiệu của không gian này, vẫn tồn tại các giới hạn theo định nghĩa thông thường. Với những tín hiệu như vậy, người ta cũng có thể định nghĩa các hàm tương quan như sau:

$$\psi_{xy}(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t) y^{*}(t-\tau) dt = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t+\tau) y^{*}(t) dt \tag{2.68}$$

$$\psi_{yx}(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} y(t) x^{*}(t-\tau) dt = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} y(t+\tau) x^{*}(t) dt \tag{2.69}$$

$$\psi_{xx}(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t) x^{*}(t-\tau) dt = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t+\tau) x^{*}(t) dt \tag{2.70}$$